

第15次习题课(2025年5月30日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习积分的应用和积分收敛定理的应用, 学习积分的简单计算, 学习一维积分的变分原理.

习题1(积分的作用). 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间. 令

$$\mathcal{M}_0 = \{E \in \mathcal{M} \mid \mu(E) < \infty\}.$$

在 $\mathcal{M}_0$ 中定义“相等”:

$$A = B \iff A, B \text{ 彼此相差一个 } \mu\text{-零测集, 即 } \mu(A \setminus B) = \mu(B \setminus A) = 0.$$

定义非负函数 $\rho: \mathcal{M}_0 \times \mathcal{M}_0 \rightarrow [0, \infty)$,

$$\rho(A, B) := \mu(A \setminus B) + \mu(B \setminus A), \quad A, B \in \mathcal{M}.$$

证明 ρ 是 $\mathcal{M}_0$ 上的一个度量, $(\mathcal{M}_0, \rho)$ 是一个完备的度量空间. 意即证明下列性质:

- (i) 正定性: 对任意 $A, B \in \mathcal{M}_0$ 有 $\rho(A, B) \geq 0$; $\rho(A, B) = 0 \iff A = B$;
- (ii) 对称性: 对任意 $A, B \in \mathcal{M}_0$ 有 $\rho(A, B) = \rho(B, A)$.
- (iii) 三角不等式: 对任意 $A, B, C \in \mathcal{M}_0$ 有

$$\rho(A, B) \leq \rho(A, C) + \rho(C, B).$$

以及对任一Cauchy 序列 $\{E_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{M}_0$ (即这序列满足 $\lim_{j,k \rightarrow \infty} \rho(E_j, E_k) = 0$), 存在 $E \in \mathcal{M}_0$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(E_k, E) = 0.$$

【证】首先由 $\mathcal{M}_0$ 的定义知 $0 \leq \rho(A, B) < \infty$ for all $A, B \in \mathcal{M}_0$. 不难验证 $\rho(A, B)$ 有一个积分表示:

$$\rho(A, B) = \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_A(x) - \mathbf{1}_B(x)| d\mu(x).$$

事实上由 A, B 是可测集知 $\mathbf{1}_A(x), \mathbf{1}_B(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数且有界. 因 $\mu(A) < \infty, \mu(B) < \infty$, 所以 $\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B \in L^1(\mathbb{R}^n, \mu)$. 计算

$$\begin{aligned} A \cup B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B) \text{ (不交并),} \\ \implies \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_A(x) - \mathbf{1}_B(x)| d\mu(x) &= \int_{A \cup B} |\mathbf{1}_A(x) - \mathbf{1}_B(x)| d\mu(x) \\ &= \int_{A \setminus B} |\mathbf{1}_A(x) - \mathbf{1}_B(x)| d\mu(x) + \int_{B \setminus A} |\mathbf{1}_A(x) - \mathbf{1}_B(x)| d\mu(x) + \int_{A \cap B} |\mathbf{1}_A(x) - \mathbf{1}_B(x)| d\mu(x) \\ &= \int_{A \setminus B} \mathbf{1}_A(x) d\mu(x) + \int_{B \setminus A} \mathbf{1}_B(x) d\mu(x) = \mu(A \cap (A \setminus B)) + \mu(B \cap (B \setminus A)) \\ &= \mu(A \setminus B) + \mu(B \setminus A) = \rho(A, B). \end{aligned}$$

由此便容易验证 ρ 满足三角不等式从而是 $\mathcal{M}_0$ 上的一个度量:

- (i) 正定性: $\rho(A, B) \geq 0$; $\rho(A, B) = 0 \iff \mu(A \setminus B) = \mu(B \setminus A) = 0 \iff A = B$;

(ii) 对称性: $\rho(A, B) = \rho(B, A)$ 是显然的.

(iii) 三角不等式: 对任意 $A, B, C \in \mathcal{M}_0$ 有

$$\begin{aligned}\rho(A, B) &= \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_A(x) - \mathbf{1}_B(x)| d\mu(x) \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} (|\mathbf{1}_A(x) - \mathbf{1}_C(x)| + |\mathbf{1}_C(x) - \mathbf{1}_B(x)|) d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_A(x) - \mathbf{1}_C(x)| d\mu(x) + \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_C(x) - \mathbf{1}_B(x)| d\mu(x) = \rho(A, C) + \rho(C, B).\end{aligned}$$

所以 ρ 是 $\mathcal{M}_0$ 上的一个度量.

设 $\{E_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{M}_0$ 是一个 Cauchy 列, 即 $\lim_{j, k \rightarrow \infty} \rho(E_j, E_k) = 0$. 来证存在 $E \in \mathcal{M}_0$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(E_k, E) = 0$ 因此度量空间 $(\mathcal{M}_0, \rho)$ 是完备的.

由度量 ρ 的积分表示有

$$\lim_{j, k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_{E_j}(x) - \mathbf{1}_{E_k}(x)| d\mu(x) = \lim_{j, k \rightarrow \infty} \rho(E_j, E_k) = 0.$$

这表明 $\{\mathbf{1}_{E_k}\}_{k=1}^\infty$ 是 $L^1(\mathbb{R}^n, \mu)$ 中的一个 Cauchy 列. 由 $L^1(\mathbb{R}^n, \mu)$ 的完备性, 即讲义定理 10.3.3 (L^p -空间的完备性), 知存在 $f \in L^1(\mathbb{R}^n, \mu)$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_{E_k}(x) - f(x)| d\mu(x) = 0.$$

同时由该定理还知存在 $\{\mathbf{1}_{E_k}\}_{k=1}^\infty$ 的子列 $\{\mathbf{1}_{E_{k_j}}\}_{j=1}^\infty$ 使得

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{E_{k_j}}(x) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

注意这表示 $Z := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{1}_{E_{k_j}}(x) \not\rightarrow f(x) (j \rightarrow \infty)\}$ 是 μ -零测集即 $\mu(Z) = 0$. 令

$$E = \mathbb{R}^n(f = 1) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = 1\}.$$

则 $E \in \mathcal{M}$ 且 $\mu(E) = \int_E |f(x)| d\mu(x) \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| d\mu(x) < \infty$. 所以 $E \in \mathcal{M}_0$.

对任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus Z$, 因 $\mathbf{1}_{E_{k_j}}(x) \in \{0, 1\}$, 故 $f(x) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{E_{k_j}}(x) \in \{0, 1\}$. 若 $f(x) = 0$, 则 $f(x) = 0 = \mathbf{1}_E(x)$; 若 $f(x) \neq 0$, 则 $f(x) = 1 = \mathbf{1}_E(x)$. 所以 $f(x) = \mathbf{1}_E(x)$ for all $x \in \mathbb{R}^n \setminus Z$. 因此 $f(x) = \mathbf{1}_E(x)$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n$. 于是得到

$$\rho(E_k, E) = \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_{E_k}(x) - \mathbf{1}_E(x)| d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_{E_k}(x) - f(x)| d\mu(x) \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

所以 $\{E_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $(\mathcal{M}_0, \rho)$ 中收敛, 所以 $(\mathcal{M}_0, \rho)$ 是完备的. $\square$

注: 若不用 ρ 的积分表示和 $L^1(\mathbb{R}^n, \mu)$ 的完备性而是直接证明存在 $E \in \mathcal{M}_0$ 使得 $\rho(E_k, E) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 则有较大难度.

习题2(非负行为, LDC). 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, $E \in \mathcal{M}, 0 \leq f_k \in L^1(E, \mu), 0 \leq f \in L^1(E, \mu)$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \quad \forall x \in E,$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) d\mu(x) = \int_E f(x) d\mu(x).$$

证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| d\mu(x) = 0.$$

【证】主要工具是下面的恒等式和LDC:

$$|a - b| = a - b + 2(b - a)_+ \quad \forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \text{这里 } (y)_+ = \max\{y, 0\}.$$

由此有

$$|f_k(x) - f(x)| = f_k(x) - f(x) + 2(f(x) - f_k(x))_+, \quad x \in E, k = 1, 2, 3, \dots$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \int_E |f_k(x) - f(x)| d\mu(x) &= \int_E (f_k(x) - f(x) + 2(f(x) - f_k(x))_+) d\mu(x) \\ &= \int_E f_k(x) d\mu(x) - \int_E f(x) d\mu(x) + 2 \int_E (f(x) - f_k(x))_+ d\mu(x). \end{aligned}$$

由假设知

$$\int_E f_k(x) d\mu(x) - \int_E f(x) d\mu(x) \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

同时由 $f_k(x) \geq 0$ 和 $f_k(x)$ 逐点收敛于 $f(x)$ 有

$$0 \leq (f(x) - f_k(x))_+ \leq f(x) \quad \forall x \in E, k = 1, 2, 3, \dots,$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (f(x) - f_k(x))_+ = 0_+ = 0 \quad \forall x \in E.$$

因 $0 \leq f \in L^1(E, \mu)$, 故对函数列 $\{(f - f_k)_+\}_{k=1}^\infty$ 应用LDC 得知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (f(x) - f_k(x))_+ d\mu(x) = 0.$$

所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k - f| d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int_E f_k d\mu - \int_E f d\mu \right) + 2 \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (f - f_k)_+ d\mu = 0.$$

□

习题3(逐项积分) 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m)$ 为L-测度空间, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ 是L-可测函数. 对于可逆矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 和 $h_k \in \mathbb{R}^n, k = 1, 2, 3, \dots$ 令 $F(x) = \sum_{k=1}^\infty f(Ax + h_k), x \in \mathbb{R}^n$. 证明

$$\text{要么 } \int_{\mathbb{R}^3} F(x) dx = \infty \quad \text{要么 } f(x) = 0 \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

【证】首先由命题10.1.9(复合函数、复合映射的可测性)中 $k = n, \Omega = \mathbb{R}^n$ 和 $\varphi(x) = Ax + h$ 的情形知: $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上L-可测等价于 $x \mapsto f(Ax + h)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上L-可测. 所以每个 $x \mapsto f(Ax + h_k)$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 上的非负L-可测函数, $k = 1, 2, 3, \dots$. 因此其和函数 $F(x) =$

$\sum_{k=1}^{\infty} f(Ax + h_k)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非负 L -可测函数. 然后使用非负项函数级数的逐项积分定理和
定理10.4.1(平移和线性变换下的积分换元公式) 有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} F(x) dx &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f(Ax + h_k) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{|\det A|} \int_{\mathbb{R}^n} f(x + h_k) dx \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{|\det A|} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \infty \cdot \frac{1}{|\det A|} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.\end{aligned}$$

由此得知: 若 $\int_{\mathbb{R}^n} F(x) dx < \infty$, 则必有 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = 0$, 也即(由 f 非负) $f(x) = 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}$. $\square$

习题4(逐项积分, 变量替换) 已知

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

求

$$\int_0^{\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx = ?, \quad \int_0^1 \frac{1}{x} \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right) dx = ?, \quad \int_0^1 \left(\frac{\log(1-x)}{x}\right)^2 dx = ?$$

【解】 因零测集对积分无贡献, 故有

$$\int_0^{\infty} \{\cdots\} dx = \int_{(0, \infty)} \{\cdots\} dx, \quad \int_0^1 \{\cdots\} dx = \int_{(0, 1)} \{\cdots\} dx.$$

对第一个积分有

$$\begin{aligned}x > 0 &\implies \frac{x}{e^x - 1} = \frac{xe^{-x}}{1 - e^{-x}} = x \sum_{k=1}^{\infty} (e^{-x})^k = \sum_{k=1}^{\infty} xe^{-kx} \\ &\implies \int_0^{\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^{\infty} xe^{-kx} dx \quad (x = \frac{1}{k}t, dx = \frac{1}{k}dt) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{t}{k} e^{-t} \frac{1}{k} dt = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}\right) \int_0^{\infty} te^{-t} dt = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \Gamma(2) = \frac{\pi^2}{6}\end{aligned}$$

这里用到

$$\int_0^{\infty} te^{-t} dt = \Gamma(2) = 1! = 1.$$

对第二个积分有

$$\begin{aligned}0 < x < 1 &\implies \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \log(1+x) - \log(1-x) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} (-x)^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} x^k \\ &= 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} x^{2k-1} \implies \frac{1}{x} \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} x^{2k-2} \\ &\implies \int_0^1 \frac{1}{x} \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right) dx = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \int_0^1 x^{2k-2} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{(2k-1)^2}.\end{aligned}$$

计算:

$$\begin{aligned}\frac{\pi^2}{6} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} + \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} &= \left(1 - \frac{1}{4}\right) \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}.\end{aligned}$$

所以

$$\int_0^1 \frac{1}{x} \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{4}.$$

对第三个积分有

$$\begin{aligned}\int_0^1 \left(\frac{\log(1-x)}{x}\right)^2 dx &= \int_0^1 \left(\frac{\log(x)}{1-x}\right)^2 dx = \int_0^1 (\log(x))^2 \left(\frac{1}{1-x}\right)^2 dx, \\ 0 < x < 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{1-x}\right)^2 &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} x^k\right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} x^k\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{i+j=k} x^{i+j} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} x^k \sum_{i+j=k} 1 = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k = \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} \\ \Rightarrow (\log(x))^2 \left(\frac{1}{1-x}\right)^2 &= \sum_{k=1}^{\infty} k(\log(x))^2 x^{k-1} \\ \Rightarrow \int_0^1 (\log(x))^2 \left(\frac{1}{1-x}\right)^2 dx &= \sum_{k=1}^{\infty} k \int_0^1 (\log(x))^2 x^{k-1} dx.\end{aligned}$$

做变量替换 $x = \varphi(t) = e^{-t}, t \in (0, \infty)$, 有

$$\begin{aligned}dx &= dm(x) = |\varphi'(t)| dm(t) = e^{-t} dm(t) = e^{-t} dt \\ \Rightarrow \int_0^1 (\log(x))^2 x^{k-1} dx &= \int_0^{\infty} t^2 e^{-t(k-1)} e^{-t} dt = \int_0^{\infty} t^2 e^{-kt} dt \\ &= \frac{1}{k^3} \int_0^{\infty} t^2 e^{-t} dt = \frac{1}{k^3} \Gamma(3) = \frac{1}{k^3} 2! = \frac{2}{k^3} \\ \Rightarrow \int_0^1 \left(\frac{\log(1-x)}{x}\right)^2 dx &= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{2}{k^3} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{3}.\end{aligned}$$

□

习题5 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, 设 $E \in \mathcal{M}, \mu(E) < \infty, f \in L^1(E, \mu)$ 且 $f(x) > 0$ for all $x \in E$. 设 $E_k \in \mathcal{M}, E_k \subset E, k = 1, 2, 3, \dots$ 证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k) = 0 \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) d\mu(x) = 0.$$

此外举例说明条件 $\mu(E) < \infty$ 对于 “ $\Leftarrow$ ” 不能去掉.

【证】 “ $\Rightarrow$ ” : 这是讲义定理10.2.20(积分的绝对连续性)的数列极限形式.

“ $\Leftarrow$ ”：我们有

$$E(f < 1) \supset E(f < 1/2) \supset E(f < 1/3) \supset \cdots ;$$

$$\bigcap_{N=1}^{\infty} E(f < 1/N) = E(f = 0) = \emptyset; \quad \mu(E(f < 1)) \leq \mu(E) < \infty.$$

所以据递减集列的测度极限定理知

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mu(E(f < 1/N)) = \mu\left(\bigcap_{N=1}^{\infty} E(f < 1/N)\right) = \mu(\emptyset) = 0.$$

因此对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ 使得

$$\mu(E(f < 1/N)) < \varepsilon/2.$$

而由基本不等式和假设有

$$\mu(E_k(f \geq 1/N)) \leq N \int_{E_k} f(x) d\mu(x) \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

所以存在 $k_\varepsilon \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq k_\varepsilon$ 时 $\mu(E_k(f \geq 1/N)) < \varepsilon/2$. 于是当 $k \geq k_\varepsilon$ 时

$$\begin{aligned} \mu(E_k) &= \mu(E_k(f \geq 1/N) \cup E_k(f < 1/N)) \leq \mu(E_k(f \geq 1/N)) + \mu(E_k(f < 1/N)) \\ &< \varepsilon/2 + \mu(E(f < 1/N)) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k) = 0.$$

最后举例说明为使 “ $\Leftarrow$ ” 成立, 条件 $\mu(E) < \infty$ 不能去掉: 考虑 $E = [0, \infty)$, $f(x) = e^{-x}$, $E_k = [k, \infty)$, $k = 1, 2, 3, \dots$. 则 $\mu(E_k) = \infty$, $k = 1, 2, 3, \dots$ 但

$$\int_{E_k} f(x) dx = \int_k^{\infty} e^{-x} dx = e^{-k} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

□

习题6. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一个区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是单调函数. 证明 f 在 I 上 L -可测.

【证】 来证明对任意 $t \in \mathbb{R}$, $I(f > t)$ 是空集, 或单点集或是区间, 从而是 L -可测集, 因此 f 在 I 上 L -可测.

事实上对任意 $t \in \mathbb{R}$, 若 $I(f > t)$ 是空集或单点集, 则 $I(f > t)$ 是 L -可测集; 若 $I(f > t)$ 至少含有两个元素, 则对任意 $a, b \in I(f > t)$ 满足 $a < b$, 由 f 的单调性易见有 $[a, b] \subset I(f > t)$. 事实上对任意 $c \in [a, b]$ 即 $a \leq c \leq b$, 若 f 单调不减, 则有 $f(c) \geq f(a) > t$, 因此 $c \in I(f > t)$; 若 f 单调不增, 则有 $f(c) \geq f(b) > t$, 因此 $c \in I(f > t)$. 所以 $[a, b] \subset I(f > t)$. 据区间的刻画知 $I(f > t)$ 是一个区间, 因此 $I(f > t)$ 是 L -可测集. 所以 f 在 I 上 L -可测.

[另证] 设 Z 为 f 在 I 中的所有间断点的集合, 则由讲义第四章定理4.4.1(单调函数只有可数多个间断点)知 Z 可数集从而是 L -零测集, 因此 Z 是 L -可测集, $I \setminus Z$ 是 L -可测集.

因 $I \setminus Z$ 中每一点都是 f 在 I 上的连续点, 故这点也是 $f|_{I \setminus Z}$ 的连续点. 于是 $f|_{I \setminus Z}$ 在 $I \setminus Z$ 上连续. 据本章讲义命题 10.1.2 (可测函数的运算性质) 之 3° (连续函数是 L-可测函数) 知 $f|_{I \setminus Z}$ 在 $I \setminus Z$ 上 L-可测, 也即 f 在 $I \setminus Z$ 上 L-可测. 因 $m(Z) = 0$, 故 f 在 Z 上 L-可测, 所以 f 在 $I = (I \setminus Z) \cup Z$ 上 L-可测. $\square$

习题 7. 设 $0 < R < \infty$, 实值函数 $f(x)$ 在 $[0, R]$ 上单调, $E \subset [0, R]$ 为一个 L-可测集. 则

$$\text{当 } f \text{ 单调不减时, } \int_E f(x) dx \geq \int_0^{m(E)} f(x) dx;$$

$$\text{当 } f \text{ 单调不增时, } \int_E f(x) dx \leq \int_0^{m(E)} f(x) dx.$$

【例】 对任意 L-可测集 $E \subset [0, \pi/2]$ 有

$$\int_E \cos(\theta) d\theta \leq \int_0^{m(E)} \cos(\theta) d\theta, \quad \int_E \sin(\theta) d\theta \geq \int_0^{m(E)} \sin(\theta) d\theta.$$

【证】 (采用 2020 级致礼书院石泉同学的证明) 当 f 在 $[0, R]$ 上单调不增时, $-f$ 在 $[0, R]$ 上单调不减, 因此若第一个不等式成立, 则第二个不等式也成立. 所以不失一般性以下设 f 在 $[0, R]$ 上单调不减.

需证 $f \in L^1([0, R])$. 由假设和上题知 f 在 $[0, R]$ 上 L-可测. 而显然 f 在 $[0, R]$ 上有界: $f(0) \leq f(x) \leq f(R)$. 所以 $f \in L^1([0, R])$ (这里用到 $m([0, R]) = R < \infty$).

令 $r = m(E)$. 则由 $E \subset [0, R]$ 知 $r \leq R$ 即 $r \in [0, R]$. 由分解 $E = (E \setminus [0, r]) \cup (E \cap [0, r])$, $[0, r] = ([0, r] \setminus E) \cup ([0, r] \cap E)$ 有

$$\begin{aligned} \int_E f(x) dx &= \int_{E \setminus [0, r]} f(x) dx + \int_{E \cap [0, r]} f(x) dx, \\ \int_0^r f(x) dx &= \int_{[0, r] \setminus E} f(x) dx + \int_{[0, r] \cap E} f(x) dx \\ \implies \int_E f(x) dx - \int_0^r f(x) dx &= \int_{E \setminus [0, r]} f(x) dx - \int_{[0, r] \setminus E} f(x) dx. \end{aligned}$$

由 f 在 $[0, R]$ 上单调不减知当 $x \in E \setminus [0, r]$ 时 $x \in E \subset [0, R]$, $x \notin [0, r]$ 因此 $x > r$, 从而有 $f(x) \geq f(r)$; 而当 $x \in [0, r] \setminus E$ 时 $x \leq r$ 因此 $f(x) \leq f(r)$. 所以

$$\begin{aligned} \int_{E \setminus [0, r]} f(x) dx - \int_{[0, r] \setminus E} f(x) dx &\geq \int_{E \setminus [0, r]} f(r) dx - \int_{[0, r] \setminus E} f(r) dx \\ &= f(r) \{m(E \setminus [0, r]) - m([0, r] \setminus E)\} \\ &= f(r) \{m(E) - m(E \cap [0, r]) - m([0, r]) + m([0, r] \cap E)\} = 0 \end{aligned}$$

这里用到 $m(E) = r = m([0, r])$. 所以 $\int_E f(x) dx - \int_0^r f(x) dx \geq 0$ 即

$$\int_E f(x) dx \geq \int_0^r f(x) dx = \int_0^{m(E)} f(x) dx.$$

$\square$

习题8(变分原理, 续上次习题8). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一开区间, 广义实值或复值函数 $f \in L^1_{loc}(I)$ 满足

$$\int_I f(x)\varphi'(x)dx = 0 \quad \forall \varphi \in C^1_c(I).$$

证明 f 在 I 上几乎处处等于常数, 即存在常数 C 使得 $f = C$ a.e. 于 I .

这里 $\varphi \in C^r_c(I)$ 表示: $\varphi \in C^r(\mathbb{R})$, $\text{supp}\varphi$ 是紧集且 $\text{supp}\varphi \subset I$.

【证】 取定一个有界闭区间 $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset I$. 令

$$\zeta(x) = c \exp\left(\frac{-1}{1 - \left(\frac{x-x_0}{\delta}\right)^2}\right) \mathbf{1}_{(x_0-\delta, x_0+\delta)}(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

则周知 $\zeta \in C^\infty(\mathbb{R})$, $\text{supp}\zeta = [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$, 这里 $c > 0$ 是归一化常数, 即使得

$$\int_{\mathbb{R}} \zeta(x)dx = \int_{[x_0-\delta, x_0+\delta]} \zeta(x)dx = 1.$$

因 $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset I$ 是紧集, 故 $f \in L^1([x_0 - \delta, x_0 + \delta])$ 从而有 $f\zeta \in L^1([x_0 - \delta, x_0 + \delta])$. 令

$$C = \int_I f(x)\zeta(x)dx = \int_{[x_0-\delta, x_0+\delta]} f(x)\zeta(x)dx.$$

则 C 是实数或复数. 下证

$$f(x) = C \quad \text{a.e. } x \in I.$$

对任意 $\psi \in C_c(I)$, 令

$$\begin{aligned} A_\psi &= \int_{\mathbb{R}} \psi(x)dx = \int_I \psi(x)dx, \\ \varphi(x) &= \int_{-\infty}^x \psi(t)dt - A_\psi \int_{-\infty}^x \zeta(t)dt, \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

因紧集 $K := \text{supp}\psi \subset I$, $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset I$, 故对于 $\alpha = \min K$, $\beta = \max K$ 有

$$[a, b] \subset I \quad \text{其中} \quad a = \min\{\alpha, x_0 - \delta\}, \quad b = \max\{\beta, x_0 + \delta\}.$$

由此有

$$\begin{aligned} x \leq a &\implies \varphi(x) = \int_{-\infty}^x \psi(t)dt - A_\psi \int_{-\infty}^x \zeta(t)dt = 0 - 0 = 0; \\ x \geq b &\implies \varphi(x) = \int_{-\infty}^x \psi(t)dt - A_\psi \int_{-\infty}^x \zeta(t)dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi(t)dt - A_\psi \int_{-\infty}^{\infty} \zeta(t)dt = \int_{\mathbb{R}} \psi(t)dt - A_\psi = 0. \end{aligned}$$

所以

$$\mathbb{R}(\varphi \neq 0) \subset (a, b) \quad \text{从而} \quad \text{supp}\varphi = \overline{\mathbb{R}(\varphi \neq 0)} \subset \overline{(a, b)} = [a, b] \subset I.$$

因 $[a, b]$ 是有界区间, 故 $\text{supp}\varphi$ 是有界闭集 (= 紧集), 所以 $\text{supp}\varphi$ 是 I 中的紧集.

又由可积的连续函数的变上限积分求导定理有

$$\varphi'(x) = \psi(x) - A_\psi \zeta(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

因 ψ 和 ζ 都是连续函数, 故得知 $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$, 所以 $\varphi \in C_c^1(I)$. 于是据假设便有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_I f(x) \varphi'(x) dx = \int_I (f(x) \psi(x) - f(x) A_\psi \zeta(x)) dx \\ &= \int_I f(x) \psi(x) dx - \left(\int_I f(x) \zeta(x) dx \right) A_\psi = \int_I f(x) \psi(x) dx - C A_\psi \\ &= \int_I f(x) \psi(x) dx - C \int_I \psi(x) dx = \int_I (f(x) - C) \psi(x) dx. \end{aligned}$$

也即我们证明了

$$\int_I (f(x) - C) \psi(x) dx = 0 \quad \forall \psi \in C_c(I).$$

所以由上次习题课**习题8**知 $f(x) - C = 0$ a.e. $x \in I$ 即 $f(x) = C$ a.e. $x \in I$. $\square$